

第 2 章

物 理 层

【考纲内容】

（一）通信基础

信道、信号、带宽、码元、波特、速率、信源与信宿等基本概念；
奈奎斯特定理与香农定理；编码与调制；
电路交换、报文交换与分组交换；数据报与虚电路^①

（二）传输介质

双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质；物理层接口的特性

（三）物理层设备

中继器；集线器

【复习提示】

物理层考虑的是怎样才能在连接各台计算机的传输介质上传输数据比特流，而不是具体的传输介质。本章概念较多，易出选择题，复习时应抓住重点，如奈奎斯特定理和香农定理的应用、编码与调制技术、物理层接口的特性、物理层设备的功能和特点等。

扫一扫



视频讲解

2.1 通信基础

2.1.1 基本概念

1. 数据、信号与码元

通信的目的是传输信息，如文字、图像和视频等。数据是指传送信息的实体。信号则是数据的电气或电磁表现，是数据在传输过程中的存在形式。数据和信号都有模拟或数字之分：①模拟数据（或模拟信号）的取值是连续的；②数字数据（或数字信号）的取值是离散的。

在通信系统中，常用一个固定时长的信号波形表示一个 k 进制数，这个时长内的信号称为码元（可称 k 进制码元），而该时长称为码元宽度（也称信号周期）。1 码元可携带若干比特的信息量。例如，在一个信号周期内可能出现 2 个信号，每个信号对应一个二进制数（1bit）；若一个信号周期内可能出现 4 个信号，则每个信号就对应一个四进制数（2bit）。

2. 信源、信道与信宿

图 2.1 所示为一个单向通信系统的模型，实际的通信系统大多数是双向的，可进行双向通信。数据通信系统主要划分为信源、信道和信宿三部分。信源是产生和发送数据的源头，信宿是接收

^① 这两个考点分别在 1.1.4 节和 4.1.3 节中介绍。

数据的终点，它们通常都是计算机或其他数字终端装置。信道是信号的传输介质，一条双向通信的线路包含一个发送信道和一个接收信道。发送端信源发出的信息需要通过变换器转换成适合在信道上传输的信号，而通过信道传输到接收端的信号首先由反变换器转换成原始信息，然后发送给信宿。噪声源是信道上的噪声及分散在通信系统其他各处的噪声的集中表示。

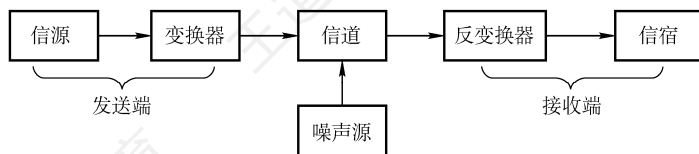


图 2.1 一个单向通信系统的模型

信道按传输信号形式的不同，分为传送模拟信号的模拟信道和传送数字信号的数字信道两大类；信道按传输介质的不同分为无线信道和有线信道。

信道上传送的信号有基带信号和宽带信号之分。基带信号是由信源发出的未经过调制的原始电信号，当在信道中直接传送基带信号时，称为基带传输；宽带信号首先将基带信号进行调制，形成频分复用模拟信号，然后送到信道上传输，称为宽带传输。

数据传输方式分为串行传输和并行传输。串行传输是指逐比特地按序依次传输，并行传输是指若干比特通过多个通信信道同时传输。串行传输适用于长距离通信，如计算机网络。并行传输适用于近距离通信，常用于计算机内部，如 CPU 与主存之间。

从通信双方信息的交互方式看，可分为三种基本方式：

- 1) 单向通信。只有一个方向的通信而没有反方向的交互，如无线电广播、电视广播等。
- 2) 半双工通信。通信双方都可发送或接收信息，但任何一方都不能同时发送和接收信息。
- 3) 全双工通信。通信双方可同时发送和接收信息。

单向通信只需一个信道，而半双工通信或全双工通信都需要两个信道，每个方向一个信道。

3. 速率、波特与带宽

速率是指数据传输速率，表示单位时间内传输的数据量，常有两种描述形式。

命题追踪 ▶ 调制速率的概念（2014）

- 1) 码元传输速率。又称波特率或调制速率，表示数字通信系统每秒传输的码元数，单位是波特（Baud）。码元既可以是多进制的，也可以是二进制的，码元速率与进制无关。
- 2) 信息传输速率。又称比特率，表示数字通信系统每秒传输的比特数，单位是比特/秒（b/s）。

注意

波特和比特是两个不同的概念，但波特率与比特率在数量上又有一定的关系。若一个码元携带 n 比特的信息量，则波特率 M Baud 对应的比特率为 Mn b/s。

在模拟信号系统中，带宽（又称频率带宽）用来表示某个信道所能传输信号的频率范围，即最高频率与最低频率之差，单位是赫兹（Hz）。在计算机网络中，带宽用来表示网络的通信线路所能传输数据的能力，即最高数据率，显然，此时带宽的单位不再是 Hz，而是 b/s。

2.1.2 信道的极限容量

任何实际的信道都不是理想的，信号在信道上传输时会不可避免地产生失真。但是，只要接收端能够从失真的信号波形中识别出原来的信号，这种失真对通信质量就没有影响。但是，

若信号失真很严重,接收端就无法识别出每个码元。码元的传输速率越高,或者信号的传输距离越远,或者噪声干扰越大,或者传输介质的质量越差,接收端波形的失真就越严重。

1. 奈奎斯特定理(奈氏准则)

命题追踪 ▶ 无噪声信道的最大数据传输速率(2009、2022、2023)

具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道,否则在传输中就会衰减,导致接收端收到的信号波形失去码元之间的清晰界限,这种现象称为码间串扰。奈奎斯特定理规定:在理想低通(没有噪声、带宽有限)信道中,为了避免码间串扰,极限码元传输速率为 $2W$ 波特,其中 W 是信道的频率带宽(单位为 Hz)。若用 V 表示每个码元的离散电平数量(码元的离散电平数量是指有多少种不同的码元,若有 16 种不同的码元,则需要 4 个二进制位,因此数据传输速率是码元传输速率的 4 倍),则极限数据传输速率为

$$\text{理想低通信道的极限数据传输速率} = 2W \log_2 V \quad (\text{单位为 b/s})$$

对于奈氏准则,有以下结论:

- 1) 在任何信道中,码元传输速率是有上限的。若传输速率超过上限,则会出现严重的码间串扰问题,使得接收端无法完全正确地识别码元。
- 2) 信道的带宽越大,则传输码元的能力越强。
- 3) 奈氏准则给出了码元传输速率的限制,但并未限制信息传输速率,即未对一个码元最多可以携带多少比特给出限制。

因为码元传输速率受奈氏准则制约,所以要提高数据传输速率,就要设法使每个码元携带更多比特的信息量,此时需要采用多元制的调制方法。

2. 香农定理

命题追踪 ▶ 有噪声信道的实际数据传输速率(2016)

实际的信道会有噪声,噪声是随机产生的。香农定理给出了带宽受限且有高斯噪声干扰的信道的极限数据传输速率,当用该速率传输数据时,不会产生误差。香农定理定义为

$$\text{信道的极限数据传输速率} = W \log_2(1 + S/N) \quad (\text{单位为 b/s})$$

式中, W 为信道的频率带宽(单位为 Hz), S 为信道内所传输信号的平均功率, N 为信道内的高斯噪声功率。 S/N 为信噪比,即信号的平均功率与噪声的平均功率之比,信噪比有两种表示形式:无单位记法和分贝(dB)记法。当采用无单位记法时,信噪比 $= S/N$;当采用分贝记法时,信噪比 $= 10 \log_{10}(S/N)$ (单位为 dB),例如,当 $S/N = 1000$ 时,信噪比为 30dB。注意,在使用香农定理计算信道的极限数据传输速率时,信噪比应采用无单位记法。

命题追踪 ▶ 信道数据传输速率的影响因素分析(2014)

对于香农定理,有以下结论:

- 1) 信道的带宽或信道中的信噪比越大,信息的极限传输速率越高。
- 2) 对一定的传输带宽和一定的信噪比,信息传输速率的上限是确定的。
- 3) 只要信息传输速率低于信道的极限传输速率,就能找到某种方法实现无差错的传输。
- 4) 香农定理得出的是极限信息传输速率,实际信道能达到的传输速率要比它低不少。

命题追踪 ▶ 奈氏准则和香农定理的对比分析(2017)

奈氏准则只考虑了带宽与极限码元传输速率之间的关系,而香农定理不仅考虑了带宽,还考

虑了信噪比。这从另一个侧面表明，一个码元可以携带的比特数是有限的。

2.1.3 编码与调制

信号是数据的具体表示形式，数据无论是数字的还是模拟的，为了传输的目的，都要转换成信号。将数据转换为数字信号的过程称为编码，将数据转换为模拟信号的过程称为调制。

数字数据可通过数字发送器转换为数字信号传输，也可通过调制器转换成模拟信号传输；同样，模拟数据可通过 PCM 编码器转换成数字信号传输，也可通过放大器调制器转换成模拟信号传输。这样，就形成了如下 4 种编码与调制方式。

1. 数字数据编码为数字信号

数字数据编码用于基带传输中，即在基本不改变数字数据信号频率的情况下，直接传输数字信号。具体用什么样的数字信号表示 0 及用什么样的数字信号表示 1，就是所谓的编码。编码的规则有多种，只要能有效区分 0 和 1 即可。常用的数字数据编码有以下几种，如图 2.2 所示。

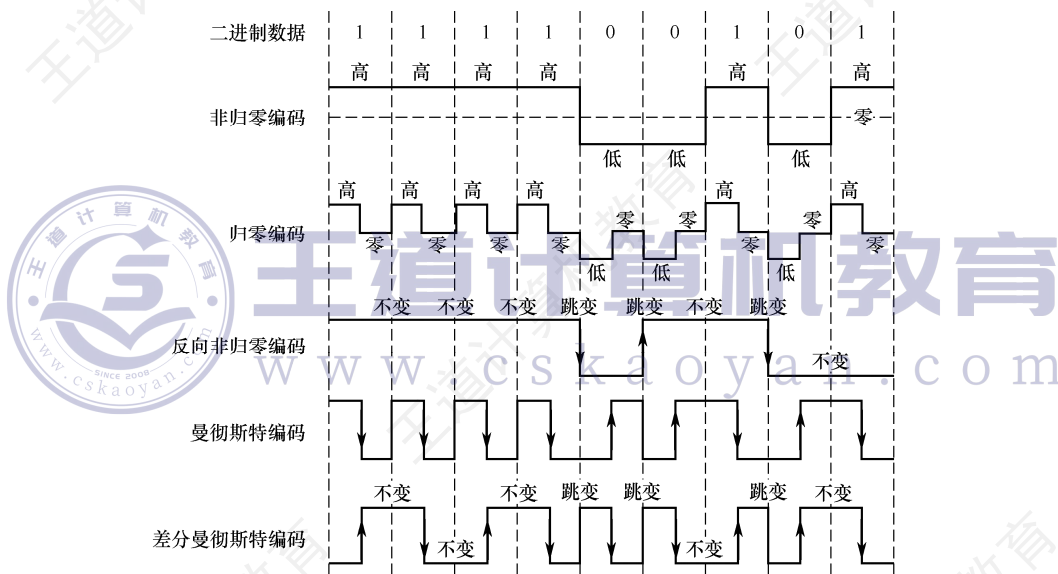


图 2.2 常用的数字数据编码

- 1) 归零 (RZ) 编码。用高电平表示 1、低电平表示 0 (或者相反)，每个码元的中间均跳变到零电平 (归零)，接收方根据该跳变调整本方的时钟基准，这就为收发双方提供了自同步机制。因为归零需要占用一部分带宽，所以传输效率受到了一定的影响。

命题追踪 ▶▶ 非归零编码和反向非归零编码的波形记忆 (2015)

- 2) 非归零 (NRZ) 编码。与 RZ 编码的区别是不用归零，一个时钟全部用来传输数据，编码效率最高。但 NRZ 编码的收发双方存在同步问题，为此需要双方都带有时钟线。
- 3) 反向非归零 (NRZI) 编码。与 NRZ 编码的区别是用电平的跳变表示 0、电平保持不变表示 1。跳变信号本身可作为一种通知机制。这种编码方式集成了前两种编码的优点，既能传输时钟信号，又能尽量不损失系统带宽。USB 2.0 的编码方式就是 NRZI 编码。

命题追踪 ▶▶ 曼彻斯特编码的波形记忆 (2013、2015)

- 4) 曼彻斯特编码。每个码元的中间都发生电平跳变，电平跳变既作为时钟信号 (用于同步)，

又作为数据信号。可用向下跳变表示 1、向上跳变表示 0，或者采用相反的规定。

命题追踪 ▶▶ 差分曼彻斯特编码的波形记忆 (2021)

- 5) 差分曼彻斯特编码。每个码元的中间都发生电平跳变，与曼彻斯特编码不同的是，电平跳变仅表示时钟信号，而不表示数据。数据的表示在于每个码元开始处是否有电平跳变：无跳变表示 1，有跳变表示 0。差分曼彻斯特编码拥有更强的抗干扰能力。
标准以太网使用的就是曼彻斯特编码，而差分曼彻斯特编码则被广泛用于宽带高速网中。

2. 模拟数据编码为数字信号

主要包括三个步骤，即采样、量化和编码，常用于对音频信号进行编码的 PCM 编码。

- 1) 采样是指对模拟信号进行周期性扫描，将时间上连续的信号变成时间上离散的信号。根据奈奎斯特定理，采样频率必须大于或等于模拟信号最大频率的两倍。
- 2) 量化是指将采样得到的电平幅值按照一定的分级标度转换为对应的数值并取整，这样就将连续的电平幅值转换为了离散的数字量。采样和量化的实质就是分割和转换。
- 3) 编码是指将量化得到的离散整数转换为与之对应的二进制编码。

3. 数字数据调制为模拟信号

数字数据调制技术在发送端将数字信号转换为模拟信号，而在接收端将模拟信号还原为数字信号，分别对应于调制解调器的调制和解调过程。图 2.3 中显示了数字调制的三种方式。

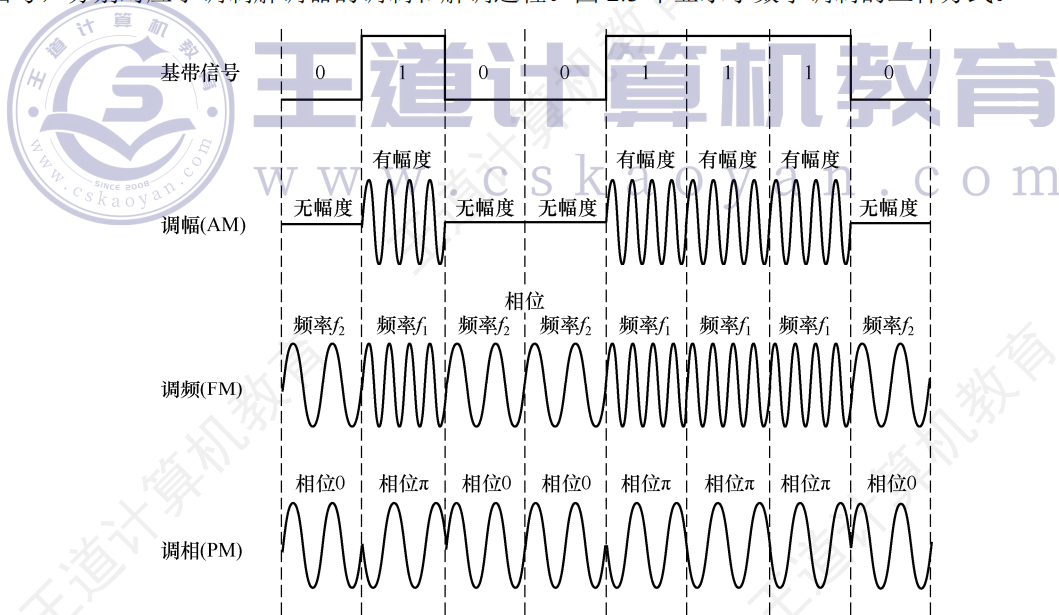


图 2.3 数字调制的三种方式

命题追踪 ▶▶ 各种数字调制方法的原理 (2024)

命题追踪 ▶▶ 采用调幅技术时码元的比特位数 (2022)

- 1) 调幅 (AM) 或幅移键控 (ASK)。通过改变载波的振幅来表示数字信号 1 和 0。例如，用有载波和无载波输出分别表示 1 和 0。这种方式比较容易实现，但抗干扰能力差。
- 2) 调频 (FM) 或频移键控 (FSK)。通过改变载波的频率来表示数字信号 1 和 0。例如，用频率 f_1 和频率 f_2 分别表示 1 和 0。这种方式容易实现，抗干扰能力强，目前应用较广泛。

命题追踪 ▶ 采用调相技术时比特率和波特率的转化 (2011)

- 3) 调相 (PM) 或相移键控 (PSK)。通过改变载波的相位来表示数字信号 1 和 0。例如, 用相位 0 和 π 分别表示 1 和 0, 是一种绝对调相方式。

注意

与 PSK 不同, DPSK (差分相移键控) 是一种相对调相方式, 它通过检测当前码元与前一个码元的载波相位差来传输数字信息。例如, 使用相位有无变化分别表示 1 和 0。

命题追踪 ▶ 采用 QAM 技术时码元的比特位数 (2009、2023)

- 4) 正交幅度调制 (QAM)。在频率相同的前提下, 将 AM 与 PM 结合起来, 形成叠加信号。设波特率为 B , 采用 m 个相位, 每个相位有 n 种振幅, 则该 QAM 的数据传输速率 R 为

$$R = B \log_2(mn) \quad (\text{单位为 b/s})$$

4. 模拟数据调制为模拟信号

为了实现传输的有效性, 可能需要较高的频率。这种调制方式还可使用频分复用 (FDM) 技术, 充分利用带宽资源。电话机和本地局交换机采用模拟信号传输模拟数据的编码方式。

2.1.4 本节习题精选**一、单项选择题**

01. 下列关于通信基础的基本概念的说法中, 正确的是 ()。
- A. 信道与通信电路类似, 一条可通信的电路往往包含一个信道
B. 调制是指把模拟数据转换为数字信号的过程
C. 信息传输速率是指通信信道上每秒传输的码元数
D. 在数值上, 波特率等于比特率与每符号所含的比特数的比值
02. 影响信道最大传输速率的因素主要有 ()。
- A. 信道带宽和信噪比
B. 码元传输速率和噪声功率
C. 频率特性和带宽
D. 发送功率和噪声功率
03. () 被用于计算机内部的数据传输。
- A. 串行传输
B. 并行传输
C. 同步传输
D. 异步传输
04. 下列有关曼彻斯特编码的叙述中, 正确的是 ()。
- A. 每个信号起始边界作为时钟信号有利于同步
B. 将时钟与数据取值都包含在信号中
C. 这种编码机制特别适合传输模拟数据
D. 每位的中间不跳变表示信号的取值为 0
05. 在数据通信中使用曼彻斯特编码的主要原因是 ()。
- A. 实现对通信过程中传输错误的恢复
B. 实现对通信过程中收发双方的数据同步
C. 提高对数据的有效传输速率
D. 提高传输信号的抗干扰能力
06. 不含同步信息的编码是 ()。
- I. 非归零编码 II. 曼彻斯特编码 III. 差分曼彻斯特编码
- A. 仅 I
B. 仅 II
C. 仅 II、III
D. I、II、III
07. 某信道的波特率为 1000Baud, 若令其数据传输速率达到 4kb/s, 则一个信号码元所取的有效离散值个数为 ()。

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

08. 下图是某比特串的曼彻斯特编码信号波形, 则该比特串为 ()。



- A. 0011 0110 B. 1010 1101 C. 0101 0010 D. 1100 0101

09. 已知某信道的信息传输速率为 64kb/s, 一个载波信号码元有 4 个有效离散值, 则该信道的波特率为 ()。

- A. 16kBaud B. 32kBaud C. 64kBaud D. 128kBaud

10. 有一个无噪声的 8kHz 信道, 每个信号包含 8 级, 每秒采样 24k 次, 那么可以获得的最大传输速率是 ()。

- A. 24kb/s B. 32kb/s C. 48kb/s D. 72kb/s

11. 对于某带宽为 4000Hz 的低通信道, 采用 16 种不同的物理状态来表示数据。按照奈奎斯特定理, 信道的最大传输速率是 ()。

- A. 4kb/s B. 8kb/s C. 16kb/s D. 32kb/s

12. 二进制信号在信噪比为 127:1 的 4kHz 信道上传输, 最大数据传输速率可以达到 ()。

- A. 28000b/s B. 8000b/s C. 4000b/s D. 无限大

13. 电话系统的典型参数是信道带宽为 3000Hz, 信噪比为 30dB, 该系统的最大数据传输速率为 ()。

- A. 3kb/s B. 6kb/s C. 30kb/s D. 64kb/s

14. 一个信道的信号功率是 0.14W, 噪声功率是 0.02W, 频率范围为 3.5~3.9MHz, 则该信道的最高数据传输速率是 ()。

- A. 1.2Mb/s B. 2.4Mb/s C. 11.7Mb/s D. 23.4Mb/s

15. 采用 8 种相位, 每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法, 在 1200Baud 的信息传输速率下能达到的数据传输速率为 ()。

- A. 2400b/s B. 3600b/s C. 9600b/s D. 4800b/s

16. 一个信道每 1/8s 采样一次, 传输信号共有 16 种变化状态, 最大数据传输速率是 ()。

- A. 16b/s B. 32b/s C. 48b/s D. 64b/s

17. 某信道的带宽为 10MHz, 信噪比为 30dB, 采用 QAM-32 调制方案。若将带宽提高到 20MHz, 信噪比提高到 40dB, 则信道的极限数据传输速率大约提高到原来的 () 倍。

- A. 2 B. 2.2 C. 2.4 D. 2.6

18. 【2009 统考真题】在无噪声的情况下, 若某通信链路的带宽为 3kHz, 采用 4 个相位, 每个相位具有 4 种幅度的 QAM 调制技术, 则该通信链路的最大数据传输速率是 ()。

- A. 12kb/s B. 24kb/s C. 48kb/s D. 96kb/s

19. 【2011 统考真题】若某通信链路的数据传输速率为 2400b/s, 采用 4 个相位调制, 则该链路的波特率是 ()。

- A. 600Baud B. 1200Baud C. 4800Baud D. 9600Baud

20. 【2013 统考真题】下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形, 则该网卡收到的比特串是 ()。



- A. 0011 0110 B. 1010 1101

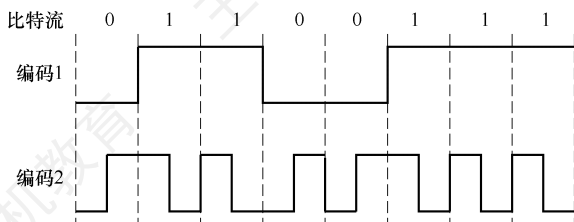
C. 0101 0010

D. 1100 0101

21. 【2014 统考真题】在下列因素中, 不影响信道数据传输速率的是 ()。

A. 信噪比 B. 频率带宽 C. 调制速率 D. 信号传播速度

22. 【2015 统考真题】使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示, 编码 1 和编码 2 分别是 ()。



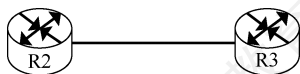
A. NRZ 编码和曼彻斯特编码

B. NRZ 编码和差分曼彻斯特编码

C. NRZI 编码和曼彻斯特编码

D. NRZI 编码和差分曼彻斯特编码

23. 【2016 统考真题】如下图所示, 若连接 R2 和 R3 链路的频带宽度为 8kHz, 信噪比为 30dB, 该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%, 则该链路的实际数据传输速率约为 ()。



A. 8kb/s

B. 20kb/s

C. 40kb/s

D. 80kb/s

24. 【2017 统考真题】若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率, 则信号状态数至少是 ()。

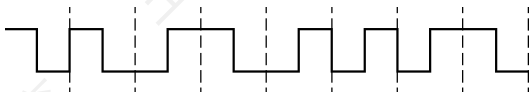
A. 4

B. 8

C. 16

D. 32

25. 【2021 统考真题】下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形, 该编码的二进制串是 ()。



A. 1011 1001

B. 1101 0001

C. 0010 1110

D. 1011 0110

26. 【2022 统考真题】在一条带宽为 200kHz 的无噪声信道上, 若采用 4 个幅值的 ASK 调制, 则该信道的最大数据传输速率是 ()。

A. 200kb/s

B. 400kb/s

C. 800kb/s

D. 1600kb/s

27. 【2023 统考真题】某无噪声理想信道带宽为 4MHz, 采用 QAM 调制, 若该信道的最大数据传输速率是 48Mb/s, 则该信道采用的 QAM 调制方案是 ()。

A. QAM-16

B. QAM-32

C. QAM-64

D. QAM-128

28. 【2024 统考真题】在下列二进制数字调制方法中, 需要 2 个不同频率载波的是 ()。

A. ASK

B. PSK

C. FSK

D. DPSK

二、综合应用题

01. 如下图所示, 主机 A 和 B 都通过 10Mb/s 的链路连接到交换机 S。



每条链路上的传播时延都是 $20\mu\text{s}$ 。S 是一个存储转发设备, 它在接收完一个分组 $35\mu\text{s}$ 后开始转发收到的分组。试计算将 10000 比特从 A 发送到 B 所需的总时间。

- 1) 作为单个分组。
- 2) 作为两个 5000 比特的分组一个紧接着另一个发送。
02. 一个分组交换网采用虚电路方式转发分组, 分组的首部和数据部分分别为 h 位和 p 位。现有 L ($L \gg p$ 且 L 为 p 的倍数) 位的报文通过该网络传送, 源点和终点之间的线路数为 k , 每条线路上的传播时延为 d 秒, 数据传输速率为 b b/s, 虚电路建立连接的时间为 s 秒, 每个中间节点有 m 秒的平均处理时延。求源点开始发送数据直至终点收到全部数据所需的时间。

2.1.5 答案与解析

一、单项选择题

01. D

信道不等于通信电路, 一条可双向通信的电路往往包含两个信道: 一个是发送信道, 一个是接收信道。另外, 多个通信用户共用通信电路时, 每个用户在该通信电路都有一个信道, 因此选项 A 错误。调制是将数据转换为模拟信号的过程, 选项 B 错误。选项 C 明显错误。“比特率”在数值上和“波特率”的关系如下: 波特率=比特率/每符号含的比特数, 选项 D 正确。

02. A

根据香农定理, 影响信道最大传输速率的因素主要有信道带宽和信噪比, 而信噪比与信道内所传输的平均信号功率和噪声功率有关, 数值上等于二者之比。

03. B

并行传输的特点: 距离短、速度快。串行传输的特点: 距离长、速度慢。因此, 在计算机内部(距离短)传输时应选择并行传输。同步、异步传输是通信方式, 而不是传输方式。

04. B

曼彻斯特编码将时钟和数据包含在信号中, 在传输数据的同时, 也将时钟一起传输给对方, 码元中间的跳变作为时钟信号, 不同的跳变方式作为数据信号, 选项 A 错误、选项 B 正确。每个码元的中间都发生电平跳变, 选项 D 错误。曼彻斯特编码最适合传输二进制数字信号, 选项 C 错误。

05. B

曼彻斯特编码用码元中间的电平跳变来表示每个比特, 可方便收发双方根据跳变来同步时钟, 而不需要额外的时钟信号, 选项 B 正确。

06. A

非归零编码是最简单的一种编码方式, 它用低电平表示 0, 用高电平表示 1, 或者采用相反的表示方式。因为各个码元之间并没有间隔标志, 所以不包含同步信息。曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码都将每个码元分成两个相等的时间间隔, 码元的中间跳变也作为收发双方的同步信息, 因此不需要额外的同步信息, 实际应用较多, 但它们所占的频带宽度是原始基带宽度的 2 倍。

07. D

比特率=波特率 $\times \log_2 n$, 若一个码元含有 k 比特的信息量, 则表示该码元所需的不同离散值为 $n=2^k$ 个。波特率数值上等于比特率/每码元所含比特数, 因此每码元所含比特数=4000/1000=4 比特, 有效离散值的个数为 $2^4=16$ 。

08. A

在曼彻斯特编码中, 可用向下跳变表示 1、向上跳变表示 0, 或者采用相反的表示。因此, 该比特串可能是 0011 0110 或 1100 1001, 因此选择选项 A。

09. B

一个码元若取 2^n 个不同的离散值, 则含有 n 比特的信息量。本题中, 一个码元所含的信息量为 2 比特, 因为数值上波特率 = 比特率/每码元所含比特数, 所以波特率为 $(64/2)\text{k} = 32\text{kBaud}$ 。

10. C

无噪声的信号应该满足奈奎斯特定理, 即最大数据传输速率 $= 2W \log_2 V$ 比特/秒。将题中的数据代入, 得到答案是 48kb/s 。注意题中给出的每秒采样 24kHz 是无意义的, 因为超过了波特率的上限 $2W = 16\text{kBaud}$, 所以选项 D 是错误答案。

11. D

根据奈奎斯特定理, 题中 $W = 4000\text{Hz}$, 最大码元传输速率 $= 2W = 8000\text{Baud}$, 16 种不同的物理状态可以表示 $\log_2 16 = 4$ 比特的数据, 因此信道的最大传输速率 $= 8000 \times 4 = 32\text{kb/s}$ 。

12. B

根据香农定理, 最大数据率 $= W \log_2(1 + S/N) = 4000 \times \log_2(1 + 127) = 28000\text{b/s}$, 容易误选 A。注意题中“二进制信号”的限制后, 依据奈奎斯特定理, 最大数据传输速率 $= 2H \log_2 V = 2 \times 4000 \times \log_2 2 = 8000\text{b/s}$, 两个上限中取小者, 因此答案为 B。

注意

若给出了码元与比特数之间的关系, 则需受两个公式的共同限制。关于香农定理和奈奎斯特定理的比较, 请参考本章中的疑难点。

13. C

信噪比 S/N 常用分贝 (dB) 表示, 数值上等于 $10 \log_{10}(S/N)\text{dB}$ 。依题意有 $30 = 10 \log_{10}(S/N)$, 解出 $S/N = 1000$ 。根据香农定理, 最大数据传输速率 $= 3000 \log_2(1 + S/N) \approx 30\text{kb/s}$ 。

14. A

带宽受限且有噪声的信道应使用香农定理。最高数据传输速率 $= W \log_2(1 + S/N)$, 其中, 信道带宽 $W = 3.9 - 3.5 = 0.4\text{MHz}$, 信号功率 $S = 0.14\text{W}$, 噪声功率 $N = 0.02\text{W}$, 代入得 1.2Mb/s 。

15. D

每个信号有 $8 \times 2 = 16$ 种变化, 每个码元携带 $\log_2 16 = 4$ 比特信息, 则信息传输速率为 $1200 \times 4 = 4800\text{b/s}$ 。

16. B

由题意知采样率为 8Hz 。有 16 种变化状态的信号可携带 4 比特的数据, 因此最大数据传输速率为 $8 \times 4 = 32\text{b/s}$ 。

17. D

带宽受限且有噪声的信道应使用香农定理。在原有条件下, 极限数据传输速率为 $10 \times \log_2 1001 \approx 100\text{Mb/s}$ (注意, 香农定理中的信噪比应采用无单位记法)。带宽和信噪比增加后, 极限数据传输速率变为 $20 \times \log_2 10001 \approx 260\text{Mb/s}$ 。因此, 极限数据传输速率大约提高到原来的 2.6 倍。

18. B

采用 4 个相位, 每个相位有 4 种幅度的 QAM 调制方法, 每个信号有 16 种变化, 传输 4 比特的数据。根据奈奎斯特定理, 信息的最大传输速率为 $2W \log_2 V = 2 \times 3\text{k} \times 4 = 24\text{kb/s}$ 。

19. B

波特率 B 与数据传输速率 C 的关系为 $C = B \log_2 N$, N 为一个码元所取的离散值个数。采用 4 种相位, 即可以表示 4 种变化, 因此一个码元可携带 $\log_2 4 = 2$ 比特的信息。于是, 该链路的波特

率 = 比特率/每码元所含比特数 = $2400/2 = 1200$ 波特。

20. A

10BaseT 即 10Mb/s 的以太网, 采用曼彻斯特编码, 将一个码元分成两个相等的间隔, 前一个间隔为低电平, 而后一个间隔为高电平, 表示码元 1; 码元 0 正好相反。也可采用相反的规定。因此, 对应的比特串可以是 0011 0110 或 1100 1001。

21. D

由香农定理可知, 信噪比和频率带宽都可限制信道的极限传输速率, 选项 A 和 B 错误。码元速率也称调制速率, 它也直接限制数据传输速率, 选项 C 错误。信道传输速率实际上是信号的发送速率, 而信号的传播速率是信号在信道上传播的速率, 它与信道的发送速率无关, 答案为选项 D。

22. A

NRZ 是最简单的串行编码技术, 它用两个电压来代表两个二进制数, 如高电平表示 1、低电平表示 0, 题中编码 1 符合。NRZI 用电平的一次翻转来表示 0, 用与前一个 NRZI 电平相同的电平表示 1。曼彻斯特编码将一个码元分成两个相等的间隔, 前一个间隔为高电平, 后一个间隔为低电平, 表示 1; 0 的表示方式正好相反, 题中编码 2 符合。

23. C

香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输速率, 香农定理定义为: 信道的极限数据传输速率 = $W \log_2(1 + S/N)$, 单位为 b/s。其中, S/N 为信噪比, 即信号的平均功率和噪声的平均功率之比, 信噪比 = $10 \log_{10}(S/N)$, 单位为 dB, 当 $S/N = 1000$ 时, 信噪比为 30dB。则该链路的实际数据传输速率约为 $50\% \times W \log_2(1 + S/N) = 50\% \times 8k \times \log_2(1 + 1000) = 40kb/s$ 。

24. D

可用奈奎斯特定理计算无噪声情况下的极限数据传输速率, 用香农第二定理计算有噪声信道极限数据传输速率。 $2W \log_2 N \geq W \log_2(1 + S/N)$, W 是信道带宽, N 是信号状态数, S/N 是信噪比。将数据代入公式得 $N \geq 32$ 。分贝数 = $10 \log_{10}(S/N)$ 。

25. A

差分曼彻斯特编码常用于局域网传输, 其规则是: 若码元为 1, 则前半个码元的电平与上一码元的后半码元的电平相同; 若码元为 0, 则情形相反。差分曼彻斯特编码的特点是, 在每个时钟周期的起始处, 跳变则说明该比特是 0, 不跳变则说明该比特是 1。根据题图, 第 1 个码元的信号波形因缺乏上一码元的信号波形, 无法判断是 0 还是 1, 但根据后面的信号波形, 可以求出第 2~8 个码元为 011 1001。

26. C

根据奈奎斯特定理, 最大数据传输速率 = $2W \log_2 V$, 4 个幅值的 ASK 调制说明有 4 个幅度, 将 $V=4$ 代入得 800kb/s。

27. C

本题实际考查奈奎斯特定理, 只需求出一个码元调制出的符号个数 V 即可。根据奈奎斯特定理, 最大数据传输速率 = $2W \log_2 V = 48Mb/s$, $W = 4MHz$, 求出 $V = 2^6 = 64$ 。

28. C

FSK 通过改变载波的频率来表示数字信号 0 和 1, 即用两个不同的频率分别表示 0 和 1, 这种调制方法通过改变载波的频率来编码数字信息, 而不需要改变载波的幅度或相位, 选项 C 正确。ASK 通过改变载波的幅度来表示 0 和 1。PSK 通过改变载波的相位来表示 0 和 1。DPSK 与 PSK 不同, DPSK 是通过检测当前码元与前一个码元的载波相位差来传输数字信息的。

二、综合应用题

01. 【解答】

1) 每条链路的发送时延是 $10000/(10\text{Mb/s})=1000\mu\text{s}$ 。

总传送时间等于 $2\times 1000+2\times 20+35=2075\mu\text{s}$ 。

2) 解法一：作为两个分组发送时，下面列出了各种事件发生的时间表。

$T=0$ 开始

$T=500$ A 完成分组 1 的发送，开始发送分组 2

$T=520$ 分组 1 完全到达 S

$T=555$ 分组 1 从 S 起程前往 B

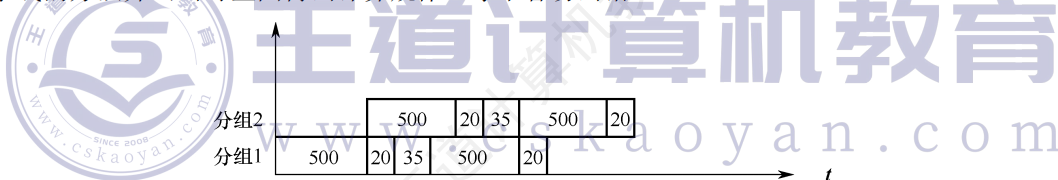
$T=1000$ A 结束分组 2 的发送

$T=1055$ 分组 2 从 S 起程前往 B

$T=1075$ 分组 2 的第 1 位开始到达 B

$T=1575$ 分组 2 的最后 1 位到达 B

解法二：此题属于分组交换各过程中时间不等长的情况，类似于不等长流水段的情况，为避免出错，建议画出对应的时空图。根据题意可分为 5 个流水段，各流水段的时间分别为 $500\mu\text{s}$ 、 $20\mu\text{s}$ 、 $35\mu\text{s}$ 、 $500\mu\text{s}$ 、 $20\mu\text{s}$ ，共有 2 个分组，注意不同分组的相同流水段不能重叠，画出的时空图如下图所示。本题只有 2 个分组，不用流水线的方法也可求得结果，但当分组数量更多时，采用流水线的方法并画出时空图得出计算规律，才不容易出错。



02. 【解答】

整个传输过程的总时延 = 连接建立时延 + 源点发送时延 + 中间节点的发送时延 + 中间节点的处理时延 + 传播时延。

虚电路的建立时延已给出，为 s 秒。

源点要将 L 位报文分割成分组，分组数 = L/p ，每个分组的长度为 $(h+p)$ ，源点要发送的数据量 = $(h+p)L/p$ ，因此源点的发送时延 = $(h+p)L/(pb)$ 秒。

每个中间节点的发送时延 = $(h+p)/b$ 秒，源点和终点之间的线路数为 k ，有 $k-1$ 个中间节点，因此中间节点的发送时延 = $(h+p)(k-1)/b$ 秒。

中间节点的处理时延 = $m(k-1)$ 秒，传播时延 = kd 秒。因此，源节点开始发送数据直至终点收到全部数据所需的时间 = $s + (h+p)L/(pb) + (h+p)(k-1)/b + m(k-1) + kd$ 秒。

2.2 传输介质

2.2.1 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质

传输介质也称传输媒体，是数据传输系统中发送器和接收器之间的物理通路。传输介质可分为：①导向传输介质，指铜线或光纤等，电磁波被导向为沿固体介质传播；②非导向传输介质，

指自由空间（空气、真空或海水），电磁波在非导向传输介质中的传输称为无线传输。

1. 双绞线

双绞线是最常用的传输介质，在局域网和传统电话网中普遍使用。双绞线由两根采用一定规则并排绞合、相互绝缘的铜导线组成。绞合可减少相邻导线的电磁干扰。为了进一步提高抗电磁干扰的能力，还可在双绞线的外面加上一层金属丝编织成的屏蔽层，这就是屏蔽双绞线（STP）。无屏蔽层的双绞线称为非屏蔽双绞线（UTP）。双绞线的结构如图 2.4 所示。

双绞线的价格便宜，模拟传输和数字传输都可使用双绞线，通信距离一般为几千米到数十千米。双绞线的带宽取决于铜线的粗细和传输的距离。距离太远时，对于模拟传输，要用放大器放大衰减的信号；对于数字传输，要用中继器来对失真的信号进行整形。

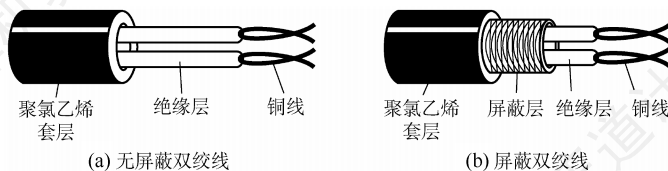


图 2.4 双绞线的结构

2. 同轴电缆

同轴电缆由内导体、绝缘层、外导体屏蔽层和绝缘保护套层构成，如图 2.5 所示。同轴电缆一般分为两类：① 50Ω 同轴电缆，主要用于传送基带数字信号，在早期局域网中应用广泛；② 75Ω 同轴电缆，主要用于传送宽带信号，在有线电视系统中应用广泛。因为外导体屏蔽层的作用，所以同轴电缆具有良好的抗干扰特性而被广泛用于传输较高速率的数据。

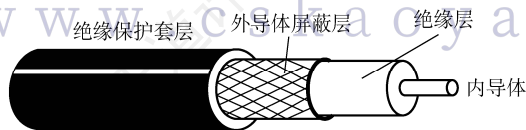


图 2.5 同轴电缆的结构

随着技术的发展和集线器的出现，在局域网领域基本上都采用双绞线作为传输介质。

3. 光纤

光纤通信是指利用光导纤维（简称光纤）传递光脉冲来进行通信。有光脉冲表示 1，无光脉冲表示 0。可见光的频率约为 10^8 MHz，因此光纤通信系统的带宽极大。

光纤主要由纤芯和包层构成（见图 2.6），纤芯很细，直径仅为 $8 \sim 100 \mu\text{m}$ ，包层较纤芯有较低的折射率，光波通过纤芯进行传导。当光线从高折射率的介质射向低折射率的介质时，其折射角将大于入射角。因此，只要入射角大于某个临界角，就会出现全反射，即光线碰到包层时就会折射回纤芯，这个过程不断重复，光也就沿着光纤传输下去。

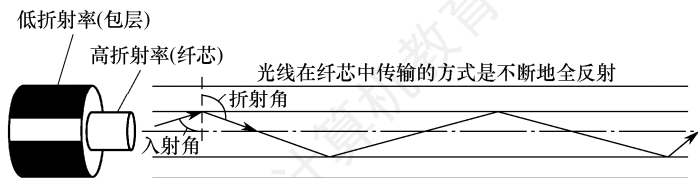


图 2.6 光波在纤芯中的传播

利用光的全反射特性, 可从不同角度入射的多条光线在一根光纤中传输, 这种光纤称为多模光纤 (见图 2.7)。光脉冲在多模光纤中传输的损耗更高, 因此较适合近距离传输。

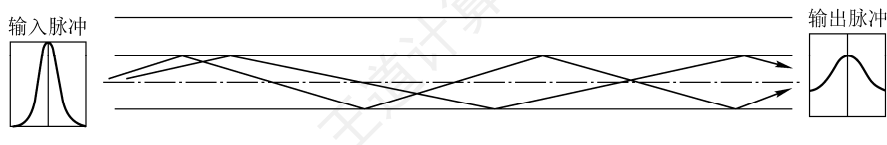


图 2.7 多模光纤

当光纤的直径减小到只有一个光的波长时, 光纤就像一根波导那样, 可使光线一直向前传播, 而不产生多次反射, 这样的光纤就是单模光纤 (见图 2.8)。单模光纤的纤芯很细, 直径只有几微米, 制造成本较高。同时, 单模光纤的光源是定向性很好的半导体激光器, 因此单模光纤的衰减较小, 可传输数千米甚至数十千米而不必采用中继器, 适合远距离传输。

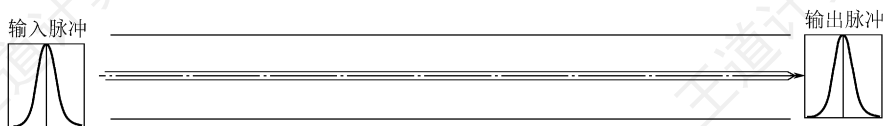


图 2.8 单模光纤

光纤不仅具有通信容量非常大的优点, 还具有如下特点:

- 1) 传输损耗小, 中继距离长, 对远距离传输特别经济。
- 2) 抗雷电和电磁干扰性能好, 在有大电流脉冲干扰的环境下这尤为重要。
- 3) 无串音干扰, 保密性好, 不易被窃听或截取数据。
- 4) 体积小, 重量轻, 在现有电缆管道已拥塞不堪的情况下这特别有利。

4. 无线传输介质

无线通信已广泛用于蜂窝移动电话领域。便携式计算机的出现, 以及军事、野外等特殊场合对移动联网的需要, 促进了移动通信的发展, 现在无线局域网的应用已非常普遍。

(1) 无线电波

无线电波具有较强的穿透能力, 可以传输很长的距离, 因此广泛用于通信领域, 如无线手机通信、计算机网络中的无线局域网 (WLAN) 等。因为无线电波使信号向所有方向散播, 所以有效距离范围内的接收设备无须对准某个方向, 就可与无线电波发射者进行通信连接, 大大简化了通信连接。这也是无线电波传输的最重要优点之一。

(2) 微波、红外线和激光

目前高带宽的无线通信主要使用三种技术: 微波、红外线和激光, 它们都需要在发送方和接收方之间有一条视线通路, 有很强的指向性。不同的是, 红外线通信和激光通信将要传输的信号分别转换为各自的信号格式, 即红外线信号和激光信号, 再直接在空间中传播。

微波通信的频率较高, 频段范围也很宽, 载波频率通常为 $2\sim 40\text{GHz}$, 因此通信信道的容量大。例如, 一个带宽为 2MHz 的频段可容纳 500 条语音线路, 若用来传输数字信号, 则数据率可达数兆比特/秒。与通常的无线电波不同, 微波通信的信号是沿直线传播的, 因此在地面上的传播距离有限, 超过一定距离后就要使用中继站来接力。

卫星通信利用地球同步卫星作为中继站来转发微波信号, 可以突破地面微波通信距离的限制。三颗相隔 120° 的同步卫星几乎就能覆盖整个地球表面, 因此基本能够实现全球通信。卫星通信的优点是通信容量大、距离远、覆盖广, 缺点是保密性差、端到端传播时延长。

2.2.2 物理层接口的特性

物理层考虑的是如何在连接各种计算机的传输介质上传输比特流，而不指具体的传输介质。网络中的硬件设备和传输介质的种类繁多，通信方式也各不相同。物理层应尽可能屏蔽这些差异，让数据链路层感觉不到这些差异，使其只需考虑如何实现本层的协议和服务。

命题追踪 ▶▶ 物理层接口的特性的内容（2018）

物理层的主要任务是确定与传输介质的接口有关的一些特性：

- 1) 机械特性。指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数量和排列、固定和锁定装置等。
- 2) 电气特性。指明在接口电缆的各条线上的电压范围、传输速率和距离限制等。
- 3) 功能特性。指明某条线上出现的某一电平的电压的意义，以及每条线的功能。

命题追踪 ▶▶ 物理层接口的过程特性的内容（2012）

- 4) 过程特性，也称规程特性。指明不同功能的各种可能事件的出现顺序。

2.2.3 本节习题精选

单项选择题

01. 双绞线是用两根绝缘导线绞合而成的，绞合的目的是（ ）。
A. 减少干扰 B. 提高传输速度 C. 增大传输距离 D. 增大抗拉强度
02. 在电缆中采用屏蔽技术带来的好处主要是（ ）。
A. 减少信号衰减 B. 减少电磁干扰辐射
C. 减少物理损坏 D. 减少电缆的阻抗
03. 利用一根同轴电缆互连主机构成以太网，则主机间的通信方式为（ ）。
A. 全双工 B. 半双工 C. 单工 D. 不确定
04. 同轴电缆比双绞线的传输速率更快，得益于（ ）。
A. 同轴电缆的铜芯比双绞线粗，能通过更大的电流
B. 同轴电缆的阻抗比较标准，减少了信号的衰减
C. 同轴电缆具有更高的屏蔽性，同时有更好的抗噪声性
D. 以上都正确
05. 不受电磁干扰和噪声影响的传输介质是（ ）。
A. 屏蔽双绞线 B. 非屏蔽双绞线
C. 光纤 D. 同轴电缆
06. 多模光纤传输光信号的原理是（ ）。
A. 光的折射特性 B. 光的发射特性
C. 光的全反射特性 D. 光的绕射特性
07. 以下关于单模光纤的说法中，正确的是（ ）。
A. 光纤越粗，数据传输速率越高
B. 若光纤的直径减小到只有光的一个波长大小，则光沿直线传播
C. 光源是发光二极管或激光
D. 光纤是中空的
08. 下列关于卫星通信的说法中，错误的是（ ）。

- A. 卫星通信的距离长, 覆盖的范围广
B. 使用卫星通信易于实现广播通信和多址通信
C. 卫星通信的好处在于不受气候的影响, 误码率很低
D. 通信费用高、延时较大是卫星通信的不足之处
09. 某网络在物理层规定, 信号的电平用+10V~+15V 表示二进制 0, 用-10V~-15V 表示二进制 1, 电线长度限于 15m 以内, 这体现了物理层接口的 ()。
- A. 机械特性 B. 功能特性 C. 电气特性 D. 规程特性
10. 当描述一个物理层接口引脚处于高电平时的含义时, 该描述属于 ()。
- A. 机械特性 B. 电气特性 C. 功能特性 D. 规程特性
11. 【2012 统考真题】在物理层接口特性中, 用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是 ()。
- A. 机械特性 B. 功能特性 C. 过程特性 D. 电气特性
12. 【2018 统考真题】下列选项中, 不属于物理层接口规范定义范畴的是 ()。
- A. 接口形状 B. 引脚功能 C. 物理地址 D. 信号电平

2.2.4 答案与解析

单项选择题

01. A

绞合可以减少两根导线相互的电磁干扰。

02. B

屏蔽层的主要作用是提高电缆的抗干扰能力。

03. B

传统以太网采用广播的方式发送信息, 同一时间只允许一台主机发送信息, 否则各主机之间就形成冲突, 因此主机间的通信方式是半双工。全双工是指通信双方可同时发送和接收信息。单工是指只有一个方向的通信而没有反方向的交互。

04. C

同轴电缆以硬铜线为芯, 外面包一层绝缘材料, 绝缘材料的外面再包一层密织的网状导体, 导体的外面又覆盖一层保护性的塑料外壳。这种结构使得它具有更高的屏蔽性, 从而既有很高的带宽, 又有很好的抗噪性。因此, 同轴电缆的带宽更高得益于它的高屏蔽性。

05. C

光纤抗雷电和电磁干扰性能好, 无串音干扰, 保密性好。

06. C

多模光纤传输光信号的原理是光的全反射特性。

07. B

光纤的直径减小到与光线的一个波长相同时, 光纤就如同一个波导, 光在其中没有反射, 而沿直线传播, 这就是单模光纤。

08. C

卫星通信有成本高、传播时延长、受气候影响大、保密性差、误码率较高的特点。

09. C

本题易误选功能特性。规定各条线上的电压范围, 以及电缆长度的限制, 属于电气特性。而功能特性指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义, 以及每条线的功能(数据线、控制

线、时钟线)。例如,数据线上的电压+11V 表示二进制 1,就属于功能特性。

10. C

物理层的功能特性指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义,以及每条线的功能。

11. C

物理层的过程特性指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

12. C

物理层的接口规范主要分为 4 种:机械特性、电气特性、功能特性、过程特性。机械特性规定连接所用设备的规格,如选项 A 所说的接口形状。电气特性规定各条线上的电压范围、阻抗匹配等,如选项 D 所说的信号电平。功能特性规定线路上出现的电平表示何种意义及每条线的功能,如选项 B 所说的引脚功能。选项 C 中的物理地址是 MAC 地址,它属于数据链路层的范畴。

2.3 物理层设备

2.3.1 中继器

中继器的主要功能是放大、整形并转发信号,以消除信号经过一长段电缆后产生的失真和衰减,使信号的波形和强度达到所需的要求,进而扩大网络传输的距离。其原理是信号再生(而非简单地放大衰减的信号)。中继器有两个端口,数据从一个端口输入,从另一个端口发出。端口仅作用于信号的电气部分,而不管是否有错误数据或不适于网段的数据。

中继器两端的网络部分是网段,而不是子网,使用中继器连接的几个网段仍是一个局域网。中继器若出现故障,则对相邻两个网段的工作都产生影响。

注意

若某个网络设备没有存储转发功能,则认为它不能连接两个不同的协议。中继器没有存储转发功能,因此它连接两个速率不同的网段可能会出现問題,若两个网段的速率分别为 10Mb/s 和 10/100Mb/s,则用中继器连接后,都只能工作在 10Mb/s 的速率。

从理论上讲,中继器的使用数量是无限的,网络因而也可无限延长。但事实上这是不可能的,因为网络标准中对信号的延迟范围做了具体规定,中继器只能在该范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。例如,在采用粗同轴电缆的 10BASE5 以太网规范中,互相串联的中继器的个数不能超过 4 个,而且用 4 个中继器串联的 5 段通信介质中,只有 3 段可以挂接计算机,其余 2 段只能用作扩展通信范围的链路段,不能挂接计算机。这就是所谓的“5-4-3 规则”。

放大器和中继器都起放大作用,只不过放大器放大的是模拟信号,其原理是放大衰减的信号,而中继器放大的是数字信号,其原理是整形再生衰减的信号。

2.3.2 集线器

集线器(Hub)实质上是一个多端口的中继器。当 Hub 工作时,一个端口接收到数据信号后,因为信号在从端口到 Hub 的传输过程中已有衰减,所以 Hub 便对该信号进行整形放大,使之再生(恢复)到发送时的状态,紧接着转发到其他所有(除输入端口外)处于工作状态的端口。若同时有两个或多个端口输入,则输出时将发生冲突,致使这些数据都无效。从 Hub 的工作方式可以看出,它在网络中只起信号放大和转发作用,目的是扩大网络的传输范围,而不具备信号的定向

传送能力,即信息传输的方向是固定的,是标准的共享式设备。

使用 Hub 组网灵活,它将所有节点的通信集中在以其为中心的节点上,由 Hub 组成的网络是共享式网络,但逻辑上仍是总线网。Hub 的每个端口连接的是同一网络的不同网段,同时 Hub 也只能在半双工状态下工作,网络的吞吐率因而受到限制。

命题追踪 ▶ 中继器和集线器对冲突域/广播域^①的划分(2010、2020)

注意

集线器不能分割冲突域,集线器的所有端口都属于同一个冲突域。集线器在一个时钟周期内只能传输一组信息,当一台集线器连接的机器数较多且多台机器经常需要同时通信时,将导致冲突,使得集线器的工作效率很差。例如,一个带宽为 10Mb/s 的集线器上连接了 8 台计算机,当这 8 台计算机同时工作时,每台计算机所真正拥有的带宽为 $10/8\text{Mb/s} = 1.25\text{Mb/s}$ 。

2.3.3 本节习题精选

单项选择题

01. 下列关于物理层设备的叙述中,错误的是()。
 - A. 中继器仅作用于信号的电气部分
 - B. 利用中继器来扩大网络传输距离的原理是将衰减的信号进行放大
 - C. 集线器实质上相当于一个多端口的中继器
 - D. 物理层设备连接的几个网段仍是一个局域网
02. 为了使数字信号传输得更远,可采用的设备是()。
 - A. 中继器
 - B. 放大器
 - C. 网桥
 - D. 路由器
03. 以太网遵循 IEEE 802.3 标准,用粗缆组网时每段的长度不能大于 500m,超过 500m 时就要分段,段间相连利用的是()。
 - A. 网络适配器
 - B. 中继器
 - C. 调制解调器
 - D. 网关
04. 由集线器连接多台设备构成的网络在物理上和逻辑上的结构分别是()。
 - A. 总线形、环形
 - B. 网状、星形
 - C. 总线形、星形
 - D. 星形、总线形
05. 用集线器连接的工作站集合()。
 - A. 同属一个冲突域,也同属一个广播域
 - B. 不同属一个冲突域,但同属一个广播域
 - C. 不同属一个冲突域,也不同属一个广播域
 - D. 同属一个冲突域,但不同属一个广播域
06. 中继器可以用来连接()。
 - A. 不同类型的局域网
 - B. 不同速率的局域网
 - C. 不同介质的局域网
 - D. 不同协议的局域网
07. 若有 5 台计算机连接到 10Mb/s 的集线器上,则每台计算机分得的平均带宽至多为()。
 - A. 2Mb/s
 - B. 5Mb/s
 - C. 10Mb/s
 - D. 50Mb/s
08. 当集线器的一个端口收到数据后,将其()。
 - A. 从所有端口广播出去
 - B. 从除输入端口外的所有端口广播出去

^① 冲突域和广播域的介绍见本书 4.7 节。

- C. 根据目的地址从合适的端口转发出去
 - D. 随机选择一个端口转发出去
09. 下列关于中继器和集线器的说法中, 不正确的是 ()。
- A. 二者都工作在 OSI 参考模型的物理层
 - B. 二者都可以对信号进行放大和整形
 - C. 通过中继器或集线器互连的网段数量不受限制
 - D. 中继器通常只有 2 个端口, 而集线器通常有 4 个或更多端口

2.3.4 答案与解析

单项选择题

01. B

中继器的原理是将衰减的信号再生 (再生=放大+整形), 而不是简单地放大。

02. A

放大器通常用于远距离地传输模拟信号, 但它同时会放大噪声, 引发失真。中继器用于数字信号的传输, 其工作原理是信号再生, 因此会减少失真。网桥用来连接两个网段以扩展物理网络的覆盖范围。路由器是网络层的互连设备, 可以实现不同网络的互联。

03. B

中继器的主要功能是将信号复制、整形和放大再转发出去, 以消除信号经过一长段电缆而造成的失真和衰减, 使信号的波形和强度达到所需的要求, 进而扩大网络传输的距离, 原理是信号再生, 因此选择选项 B, 其他三项显然有点大材小用。

04. D

集线器将多个设备连接在以它为中心的节点上, 因此使用它的网络在物理拓扑上属于星形结构。当集线器工作时, 一个端口接收到数据信号后, 集线器将该信号整形放大, 紧接着转发到其他所有处于工作状态的端口。因为集线器不具备交换机所具有的交换表, 所以它发送数据时是没有针对性的, 而采用广播方式发送。因此, 使用集线器的星形以太网逻辑上仍然是总线网。

05. A

集线器的功能是从一个端口收到的数据通过所有其他端口转发出去。集线器在物理层上扩大了网络的覆盖范围, 但无法解决冲突域 (第二层交换机可解决) 与广播域 (第三层交换机可解决) 的问题, 而且增大了冲突的范围。注意, 冲突域和广播域的概念涉及后面章节的内容。

06. C

因为物理层设备没有存储转发功能, 所以中继器不能连接不同速率的局域网, 也不能连接不同数据链路层协议的局域网 (连接后要能达到正常通信的目的)。中继器可以连接不同介质的局域网, 如光纤和双绞线, 只要它们具有相同的速率和协议。

07. A

集线器以广播的方式将信号从除输入端口外的所有端口输出, 因此任意时刻只能有一个端口的有效数据输入。理想情况 (无冲突) 下, 每秒通过集线器的数据量都是 10Mb, 假设 5 台计算机占用相同大小的时间片来收发数据, 则平均带宽的上限为 $10\text{Mb/s} \div 5 = 2\text{Mb/s}$ 。若有多台计算机同时发送数据, 则会导致每台计算机实际获得的平均带宽低于 2Mb/s。

08. B

集线器没有寻址功能, 一个端口接收到数据信号后, 从其他所有端口转发出去。

09. C

中继器和集线器均工作在物理层，集线器本质上是一个多端口中继器，它们都能对信号进行放大和整形（再生=放大+整形）。因为中继器不仅传送有用信号，还传送噪声和冲突信号，因此互相串联的个数只能在规定的范围内进行，否则网络将不可用。注意“5-4-3 规则”。

2.4 本章小结及疑难点

1. 传输介质是物理层吗？传输介质和物理层的主要区别是什么？

传输介质并不是物理层。因为传输介质在物理层的下面，而物理层是体系结构的第一层，所以有时称传输介质为 0 层。在传输介质中传输的是信号，但传输介质并不知道所传输的信号代表什么。也就是说，传输介质不知道所传输的信号什么时候是 1、什么时候是 0。但是，物理层因为规定了电气特性，所以能够识别传送的比特流。图 2.9 描述了上述概念。

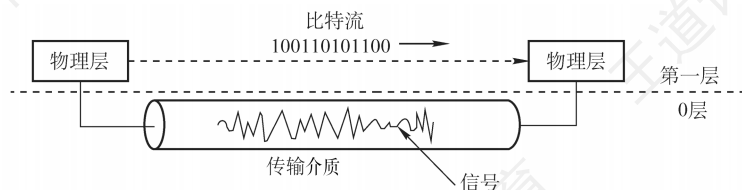


图 2.9 传输介质与物理层

2. 什么是基带传输、频带传输和宽带传输？三者的区别是什么？

在计算机内部或在相邻设备之间近距离传输时，可不经过调制就在信道上直接进行的传输方式称为基带传输。它通常用于局域网。数字基带传输就是在信道中直接传输数字信号，且传输介质的整个带宽都被基带信号占用，双向地传输信息。最简单的方法是用两个高低电平来表示二进制数字，常用的编码方法有不归零编码和曼彻斯特编码。例如，要传输 1010，低电平代表 0，高电平代表 1，那么在基带传输下，1010 需要向通信线路传输（高、低、高、低电平）。

用数字信号对特定频率的载波进行调制（数字调制），将其变成适合传送的信号后再进行传输，这种传输方式就是频带传输。当采用远距离传输或无线传输时，数字信号必须用频带传输技术进行传输。利用频带传输，不仅解决了电话系统传输数字信号的问题，还可以实现多路复用，进而提高传输信道的利用率。同样传输 1010，经过调制，一个码元对应 4 个二进制位，假设码元 A 代表 1010，那么在模拟信道上传输码元 A 就相当于传输 1010。

借助频带传输，可将链路分解成两个或多个信道，每个信道可携带不同的信号，这就是宽带传输。宽带传输中所有的信道能同时互不干扰地发送信号。例如，对信道进行频分复用，划分为 2 个互不相关的子信道，分别在两个子信道上同时进行频带传输，链路容量就会大大增加。

3. 奈氏准则和香农定理的主要区别是什么？这两个定理对数据通信的意义是什么？

奈氏准则指出，码元传输的速率是受限的，不能任意提高，否则接收端就不能正确判定码元所携带的比特数据（因为码元之间存在着相互干扰）。奈氏准则是在理想条件下推导出来的。在实际条件下，最高码元传输速率要比理想条件下得出的数值小很多。

值得注意的是，奈氏准则并未限制信息传输速率。要提高信息传输速率，就必须使每个码元能够携带许多比特的信息。但是，码元所载的比特数确定后，信道的极限数据率也就确定了。

香农定理给出了信息传输速率的极限，即对于一定的传输带宽（单位为 Hz）和一定的信噪

比，信息传输速率的上限是确定的，这个极限不能突破。要想提高信息传输速率，要么设法提高传输线路的带宽，要么设法提高信道的信噪比，此外没有其他任何办法。

香农定理告诉我们，要得到无限大的信息传输速率，只有两个办法：要么使用无限大的传输带宽（这显然不可能），要么使信号的信噪比无限大，即采用没有噪声的信道或使用无限大的发送功率（这显然也不可能）。注意，奈氏准则和香农定理中“带宽”的单位都是 Hz。

4. 信噪比为 S/N ，为什么还要取对数 $10\log_{10}(S/N)$ ？

1) 数字形式表示，如噪声功率为 1，信号功率为 100，信噪比为 $100/1 = 100$ 。

2) 同样还是上面这些数字，以分贝形式表示的信噪比为 $10\log_{10}(S/N) = 10\log_{10}100 = 20\text{dB}$ 。

二者在数值上等价。区别在于，前者没有单位，后者必须加 dB（分贝）。采用分贝表示法的原因：很多时候，信号要比噪声强得多，如信号比噪声强 10 亿倍，若用数值表示，则 1 后面有 9 个 0，很容易丢失 0；若用分贝表示，则仅为 90dB，因此要简单得多，且不容易出错。分贝对于表示特别大或特别小的数值极为方便，在通信领域中用途很广。



王道计算机教育

www.cskaoayan.com